TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 2 – CHAPITRE 9
HISTOIRE GÉOLOGIQUE : LA CHRONOLOGIE ABSOLUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Chronologie relative ou absolue ?

Recopie le numéro de chaque affirmation et associe-lui la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) bonne(s) réponse(s). Exemple : 5 – c.

1- La chronologie relative est basée : a. sur le principe de recoupement ; b. sur le principe de superposition ; c. sur le principe d'identité paléontologique ; d. sur le principe de désintégration radioactive.

2- La chronologie absolue est basée : a. sur le principe de recoupement ; b. sur le principe de superposition ; c. sur le principe d'identité paléontologique ; d. sur le principe de désintégration radioactive.

3- Lors d'une désintégration radioactive : a. le nombre d'isotopes pères diminue ; b. le nombre d'isotopes fils augmente ; c. la vitesse de désintégration dépend de la température ; d. la période (demi-vie) est caractéristique de l'élément.

Exercice 2 : Vrai ou faux sur la radioactivité

Recopie, indique V ou F et corrige les affirmations fausses.

1- La période (ou demi-vie) d'un élément radioactif est le temps au bout duquel la moitié des atomes pères s'est désintégrée.

2- Après deux périodes, il ne reste plus d'atomes pères.

3- Le carbone 14 permet de dater des roches de plusieurs millions d'années.

4- Les méthodes physiques se basent sur l'application des principes de la stratigraphie.

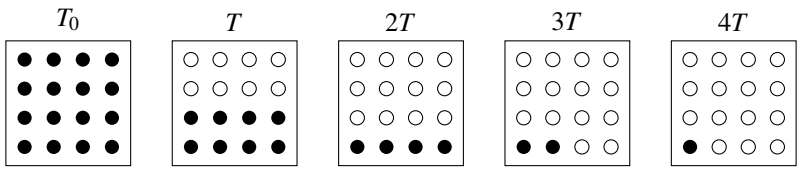
5- Lors d'une désintégration radioactive, le nombre d'isotopes pères (P) augmente tandis que le nombre d'isotopes fils (F) diminue.

Exercice 3 : La géochronologie : exposé

La géochronologie est la branche de la géologie qui a pour objet la datation des formations de la croûte terrestre. Par un exposé structuré et illustré, explique les différents principes de la chronologie relative, puis le principe de la chronologie absolue.

Exercice 4 : Le principe de la datation au carbone 14

Le carbone 14 se désintègre en azote 14. Le document ci-dessous représente, de façon simplifiée, les atomes de carbone 14 (points noirs : isotopes pères P) et d'azote 14 issus de leur désintégration (points blancs : isotopes fils F) dans un reste d'être vivant, depuis sa mort (T_0) jusqu'à 4T.



1) Traduis les résultats sous forme d'un tableau indiquant le nombre d'isotopes P et F en fonction du temps.

2) Trace sur un même graphique les courbes d'évolution du nombre d'isotopes pères et d'isotopes fils en fonction du temps.

3) Décris et explique ces évolutions. Que représente T ?

4) Pour le carbone 14, T = 5 730 ans. Un charbon de bois trouvé dans un ancien foyer contient 4 fois moins de carbone 14 qu'un bois actuel. Calcule son âge.

Exercice 5 : Calculer un âge absolu

La quantité d'isotope père restant dans une roche suit la loi : $N = N_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$, où N_0 est la quantité initiale, T la période et t le temps écoulé.

1) Complète le tableau :

Temps écoulé	0	T	2T	3T	5T
N/N_0 (%)	100				

2) Le potassium 40 se transforme en argon 40 avec une période de 1,3 milliard d'années. Dans un minéral d'un granite du Sénégal oriental, on mesure qu'il reste 25 % du potassium 40 initial. Calcule l'âge du granite.

3) Peut-on utiliser le carbone 14 pour dater ce granite ? Justifie.

4) Pour chacun des échantillons suivants, choisis la méthode de datation la plus adaptée (carbone 14 ou potassium-argon) : os d'un homme préhistorique ; coulée de basalte ancienne ; graine trouvée dans un site archéologique ; granite.

Exercice 6 : L'échelle des temps géologiques

Le tableau ci-dessous présente les grandes divisions de l'histoire de la Terre.

Ère	Début (millions d'années)	Événements biologiques marquants
Précambrien	−4 600	premières cellules ; premiers organismes pluricellulaires
Primaire (Paléozoïque)	−540	trilobites ; premiers poissons ; conquête des terres
Secondaire (Mésozoïque)	−250	dinosaures, ammonites
Tertiaire (Cénozoïque)	−65	mammifères, nummulites
Quaternaire	−2,6	genre *Homo*

1) Calcule la durée de chaque ère.

2) Représente l'histoire de la Terre sur une bande de 46 cm (1 cm = 100 millions d'années) et place les débuts des ères. Que constates-tu pour le Précambrien ?

3) Les limites entre les ères correspondent à des crises biologiques. Cite la crise qui sépare le Secondaire du Tertiaire et donne un exemple de groupe disparu.

4) Si l'histoire de la Terre était ramenée à une journée de 24 h, à quelle heure apparaîtrait le genre *Homo* ?

LN_EDUCATION

Exercice 7 : **Dater une coulée volcanique**

Une coulée de basalte B recouvre des couches sédimentaires S_1 (contenant des ammonites) et est elle-même recouverte par des couches S_2 contenant des nummulites. Un filon de dolérite D traverse S_1, B et S_2. La datation absolue au potassium-argon donne : coulée B : 80 millions d'années ; filon D : 25 millions d'années.

1) Fais un schéma de la coupe.

2) En utilisant les principes de la chronologie relative, classe les formations S_1, B, S_2 et D.

3) À l'aide des fossiles et des âges absolus, encadre l'âge des couches S_1 et S_2.

4) Montre que chronologie relative et chronologie absolue se complètent.

LN_EDUCATION